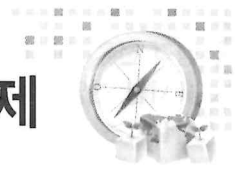


## 2017년 제4회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★  
**01** 변압기의 성층 철심 강판 재료의 철의 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 99                      ② 97  
③ 92                      ④ 90

3해설 철손 감소용 규소 함유량

- 회전기 : 2~3[%]
- 정지기 : 3~4[%]

변압기는 정지기이므로 철 함유량은 96~97[%] 정도 된다.

★★★  
**02** 전류 10[A], 전압 100[V], 역률 0.6인 단상 부하의 전력은 몇 [W]인가?

- ① 800                      ② 600  
③ 1,000                      ④ 1,200

3해설 유효 전력  $P = VI \cos \theta$   
 $= 100 \times 10 \times 0.6$   
 $= 600 [W]$

★★★  
**03** 직류 분권 전동기의 무부하 전압이 108[V], 전압 변동률이 8[%]인 경우 정격 전압은 몇 [V]인가?

- ① 100                      ② 95  
③ 105                      ④ 85

3해설 전압 변동률  

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 = \frac{108 - V_n}{V_n} \times 100 = 8 [%]$$
 이므로  $\frac{108 - V_n}{V_n} = 0.08$

$$108 - V_n = V_n \times 0.08$$

$$V_n = \frac{108}{1.08} = 100 [V]$$

★★★  
**04** 부호출초 계전기의 설치 위치는?



- ① 콘서베이터 내부  
② 변압기 주탱크 내부  
③ 변압기 본체와 콘서베이터 사이  
④ 변압기의 고압측 부싱

3해설 부호출초 계전기 : 변압기 본체와 콘서베이터 간에 설치하여 변압기유의 열화로 인해 발생하는 유증기를 검출하는 계전기

★★★  
**05** 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며, 큐비클(cubicle)형이라고 불리는 배전반은?

- ① 라이브 프런트식 배전반  
② 폐쇄식 배전반  
③ 포스트형 배전반  
④ 데드 프런트식 배전반

3해설 폐쇄식 배전반을 큐비클형이라고 한다.

★★★  
**06** 옥내 배선의 전동기에 배선하는 정격 전류가 20[A]일 때 허용 전류는 몇 [A]인가?



- ① 20                      ② 30  
③ 25                      ④ 15